

NOTE DE SYNTHÈSE

Méga-incendies : repenser la prévention au-delà des moyens de lutte

Un phénomène mondial qui appelle une réponse structurelle

De la prévention passive à la valorisation thermochimique de la biomasse forestière

Juillet 2026 — Version 4

Document non commercial — diffusion libre

Introduction

Les incendies de forêt ne sont plus un phénomène méditerranéen saisonnier. En 2024 et 2025, des régions jusqu'alors épargnées ont été durement touchées : la Norvège, le Canada, la Sibérie, l'Écosse, le Chili, l'Australie orientale. La superficie totale brûlée à l'échelle mondiale a franchi des seuils historiques plusieurs années consécutives.

Cette évolution est souvent présentée comme la conséquence directe du réchauffement climatique. Ce cadrage, bien que partiellement fondé, est réducteur et conduit à une impasse politique : si le problème est uniquement climatique, seule la décarbonation à l'échelle planétaire peut y répondre, et aucune action locale ou régionale n'est pertinente à court terme.

La présente note propose un cadre d'analyse plus complet et plus opérationnel. Elle distingue les facteurs maîtrisables des facteurs non maîtrisables, identifie le rôle central de la biomasse combustible dans l'intensification des feux, et formule des préconisations structurelles applicables à toute région exposée. Elle montre en particulier que la réponse la plus efficace à la prévention incendie — la valorisation thermochimique de la biomasse résiduelle forestière — est simultanément un levier de transition énergétique et un levier de séquestration carbone.

Ce que cette note n'affirme pas

- Le changement climatique contribue à accroître le risque d'incendie : cette note ne le conteste pas.
- Elle ne prétend pas supprimer le risque incendie : celui-ci existera toujours.

- Elle montre qu'il existe un levier d'action local, immédiatement mobilisable, fondé sur la gestion du combustible.
- La valorisation thermochimique est proposée comme un complément aux politiques de prévention existantes,
et non comme leur substitut unique.
- Les préconisations sont applicables indépendamment de tout programme ou filière particulier.

1. Un phénomène global aux causes multiples

1.1 La nouvelle géographie des méga-feux

Pendant plusieurs décennies, les grands incendies étaient associés à des biomes spécifiques : zone méditerranéenne (bassin méditerranéen, Californie, Australie sud-orientale), forêts boréales circumpolaires (Canada, Russie). Cette géographie est désormais dépassée.

Quelques marqueurs récents :

- Grèce et Portugal : saisons 2021–2023, plusieurs centaines de milliers d'hectares brûlés en quelques jours.
- Canada (Colombie-Britannique, Alberta) : saison 2023, plus de 18 millions d'hectares brûlés — record absolu.
- Norvège et Suède : incendies inhabituels dans des forêts boréales humides, printemps 2024.
- Écosse : plusieurs épisodes sur des landes traditionnellement inaccessibles au feu.
- Chili central : feux de forêt en janvier 2024, plus de 130 morts — phénomène exceptionnel pour la région.

Ce que ces événements ont en commun : ils surviennent dans des régions où la probabilité historique d'un méga-feu était faible, et ils surprennent des systèmes de prévention dimensionnés pour un risque moindre.

1.2 Le triangle du feu : facteurs maîtrisables et non maîtrisables

Tout incendie résulte de la combinaison de trois éléments : un combustible, un comburant (l'oxygène de l'air) et une source d'ignition. Un épisode météorologique extrême n'engendre un méga-feu que s'il rencontre une charge de combustible suffisante. C'est cette réalité physique fondamentale qui structure la distinction suivante, déterminante pour l'action publique :

Facteurs NON maîtrisables	Facteurs MAÎTRISABLES
Chaleur extrême et vagues de chaleur	Accumulation de biomasse sur pied
Sécheresse météorologique	Continuité du combustible (absence de coupures)
Vent (mistral, tramontane, föhn, diablo...)	Espèces végétales invasives à biomasse dense
Faible humidité relative de l'air	Déprise agricole et abandon du pastoralisme

Foudre sèche (orages sans précipitation)	Ignitions d'origine humaine (lignes HT, engins)
Pyroconvection (feu créant sa propre météo)	Interface forêt-ville mal maîtrisée (urbanisme)

On ne choisit pas ses journées à risque — mais on peut agir sur le combustible disponible ces jours-là.
C'est sur cette distinction que repose toute politique structurelle de prévention.

1.3 La pyroconvection : quand le feu crée sa propre météo

Au-delà d'un certain seuil d'intensité, un méga-feu génère ses propres conditions météorologiques : colonnes convectives montant à plusieurs kilomètres, vents convergents vers le foyer atteignant 100 km/h, projections de braises à 20–30 km en avant du front, formation de pyrocumulonimbus injectant des fumées dans la stratosphère.

Lorsque la pyroconvection est installée, le feu cesse pratiquement d'être piloté par la météorologie régionale : il crée sa propre dynamique atmosphérique. À ce stade, les moyens de lutte conventionnels deviennent inopérants — le feu ne peut plus être combattu, il peut seulement être contenu aux marges. Cela confirme que la prévention en amont est la seule réponse structurellement efficace.

2. Ce que le discours public occulte

2.1 Un biais de cadrage systématique

L'analyse des communications officielles lors des grands incendies fait apparaître un biais constant : les variables météorologiques (chaleur, vent, sécheresse) et les moyens de lutte (avions bombardiers d'eau, effectifs, budget) monopolisent l'espace public. La biomasse combustible — son accumulation, sa continuité, sa densité — est structurellement absente du débat.

Ce biais conduit à privilégier les politiques de suppression au détriment de la prévention structurelle. La prévention des incendies ne doit plus être considérée comme un coût mais comme la première étape d'une chaîne de valeur énergétique et environnementale. Chaque euro investi dans la réduction préventive du combustible agit avant l'incendie ; chaque euro investi dans les moyens de lutte agit après son déclenchement. Les deux sont nécessaires, mais leur rendement n'est pas le même.

2.2 Les mécanismes d'accumulation du combustible

Trois dynamiques de long terme ont considérablement augmenté la charge en combustible des forêts dans la plupart des pays développés. Plusieurs travaux du USDA Forest Service montrent que plusieurs décennies de suppression systématique des feux de faible intensité ont contribué à accroître les charges de combustible dans de nombreux écosystèmes forestiers, augmentant ainsi le risque de feux extrêmes.

- **Politique zéro-feu.** En cherchant à éteindre tous les feux dès leur départ, les gestionnaires forestiers ont supprimé les incendies naturels de faible intensité qui déchargeaient historiquement les forêts de leur biomasse. Le résultat est une accumulation massive sans équivalent dans les siècles précédents.
- **Déprise agricole et pastorale.** Le recul de l'élevage extensif a entraîné la colonisation de vastes espaces par une végétation spontanée dense et non entretenue. En France, plusieurs millions d'hectares agricoles ont été abandonnés depuis 1950.

- **Dépérissement forestier.** Les stress hydriques répétés, conjugués à des agents pathogènes (scolytes, champignons), produisent du bois mort sur pied en grandes quantités — combustible particulièrement sec et inflammable.

3. Préconisations structurelles

3.1 Rééquilibrer la dépense publique : de la suppression vers la prévention

Dans la plupart des pays développés, les budgets de lutte contre les incendies dépassent de plusieurs ordres de grandeur les budgets de prévention structurelle — alors que l'efficacité marginale d'un Canadair supplémentaire en régime pyroconvectif est quasi nulle. À titre indicatif, le coût annuel d'un avion bombardier d'eau (3 à 5 M€/an en opération) financerait plusieurs milliers d'hectares de débroussaillage préventif, avec un impact durable sur la réduction du risque structurel.

La préconisation centrale est de rééquilibrer ce ratio en finançant de manière pérenne les actions de gestion du combustible.

3.2 Restaurer le pastoralisme comme outil de débroussaillage vivant

L'élevage extensif — ovins, caprins, bovins rustiques — constitue le mode de gestion du combustible le plus économique et le plus résilient. Un troupeau de 500 brebis entretient naturellement plusieurs centaines d'hectares de garrigue ou de lande, créant des coupures efficaces et maintenant une mosaïque paysagère défavorable à la propagation des feux. Le soutien au pastoralisme en zone à risque doit être conçu comme une politique de prévention incendie autant que comme une politique agricole.

3.3 Réviser l'urbanisme en zone à risque

L'interface forêt-ville (Wildland-Urban Interface, WUI) est devenue le principal vecteur de pertes humaines et de dommages économiques lors des incendies. Les préconisations sont : interdiction ou conditionnement strict des nouvelles constructions en zone forestière à risque élevé ; obligation de zones tampons débroussaillées autour des habitations existantes ; révision des normes de construction pour les matériaux extérieurs et toitures en zone WUI.

3.4 Sécuriser les ignitions d'origine humaine

Lignes électriques à haute tension en zone forestière (enterrement ou protection renforcée, coupures automatiques par vent fort), réglementation des engins en période à risque, surveillance des points d'ignition récurrents : autant de mesures techniques immédiatement applicables qui réduisent significativement la fréquence des départs de feux en conditions critiques.

3.5 Anticiper l'extension géographique du risque

Les pays tempérés et boréaux — Scandinavie, Canada, Écosse, Allemagne — doivent intégrer que le risque incendie n'est plus exceptionnel sur leur territoire. Cela implique d'adapter les plans de gestion forestière, les dispositifs de surveillance et les réglementations d'urbanisme dans des régions sans culture historique du feu.

4. La valorisation thermochimique : dépasser le brûlis préventif

4.1 Le brûlis préventif : une réponse dépassée

Pendant des décennies, le brûlage dirigé a été présenté comme la réponse naturelle à l'accumulation de biomasse : brûler de manière contrôlée, hors période à risque, pour décharger la forêt. Cette pratique reste courante dans les pays anglophones. Elle présente cependant des limites fondamentales qui la rendent incompatible avec les enjeux contemporains :

- **Gaspillage énergétique.** La biomasse forestière est une ressource organique à haute valeur potentielle. La brûler à l'air libre revient à détruire cette ressource sans en extraire aucune valeur — ni énergétique, ni matière.
- **Bilan carbone négatif.** Un brûlis émet du CO₂, des particules fines, du méthane et des oxydes d'azote sans aucune séquestration compensatoire. Il contribue au problème climatique qu'il est censé atténuer.
- **Acceptabilité sociale en recul.** Les riverains et collectivités acceptent de moins en moins les fumées et risques résiduels associés aux brûlages, même dirigés.

Formulation-clé :

Brûler de la biomasse à l'air libre pour prévenir les incendies,
c'est traiter un problème environnemental par un autre problème environnemental.
Il existe aujourd'hui une réponse qui présente des avantages déterminants
sur les plans énergétique, climatique et économique.

4.2 La valorisation thermochimique : trois bénéfices simultanés

La conversion thermochimique de la biomasse résiduelle forestière par pyrogasification produit simultanément trois résultats là où le brûlis n'en produisait aucun :

Co-produit	Ce qu'il apporte	Avantage vs brûlis
Bio-CH₄	Énergie renouvelable injectable dans le réseau gaz existant ; substitut direct au gaz fossile pour mobilité lourde, aviation (bio-GNL), industrie, stockage saisonnier	Substitue du fossile ; bilan carbone neutre à négatif
Biochar	Amendement stable des sols forestiers et agricoles ; séquestration du carbone pendant plusieurs siècles à plusieurs millénaires selon les conditions pédologiques (2,5 à 3,1 t CO ₂ eq/t biochar)	Séquestre le carbone au lieu de l'émettre ; restaure les sols après incendie
CO₂ biogénique	CO ₂ capturé en sortie de procédé, pouvant être valorisé (synthèse de carburants de substitution, usage industriel) ou stocké géologiquement	Carbone circulaire non fossile, potentiellement négatif si stocké

4.3 Le bio-CH₄ : un vecteur énergétique irremplaçable pour les usages non électrifiables

Le bio-méthane produit par pyrogasification est un gaz renouvelable chimiquement identique au gaz naturel fossile, directement injectable dans les réseaux existants et utilisable sans modification dans tous les équipements gaz actuels. Son rôle est particulièrement critique pour les usages que l'électrification ne peut pas couvrir à horizon 2040–2050 :

- **Mobilité lourde.** Poids lourds longue distance, transport maritime, rail non électrifié : le bio-CH₄ sous forme de GNL ou GNC est le substitut direct au gazole et au fioul fossiles, avec un bilan carbone négatif quand le biochar associé est comptabilisé.
- **Aviation.** Le bio-méthane liquéfié (bio-GNL) constitue une voie de décarbonation profonde et techniquement fondée de l'aviation, distincte des carburants d'aviation durables liquides (SAF) : à bilan carbone supérieur, indépendante des huiles végétales ou des déchets liquides, elle implique une rupture sur les motorisations à horizon 2040–2050 — trajectoire de long terme complémentaire aux solutions de transition immédiate.
- **Industrie haute température.** Fours, séchoirs, procédés industriels nécessitant des températures supérieures à 400°C — inaccessibles aux pompes à chaleur — peuvent être décarbonés par substitution directe du gaz fossile par du bio-CH₄.
- **Stockage saisonnier.** Le gaz est stockable dans les infrastructures existantes (stockages souterrains), offrant une flexibilité que les batteries ne peuvent pas fournir à cette échelle pour compenser l'intermittence des renouvelables électriques.

C'est en cela que la biomasse résiduelle forestière n'est pas une ressource énergétique banale : elle produit le seul vecteur énergétique renouvelable reconstituable sans dépendance à des métaux critiques, capable de couvrir les usages que l'électrification ne peut pas atteindre.

4.4 La boucle carbone négative

La combinaison des trois co-produits crée une boucle carbone sans équivalent dans aucune autre filière de prévention incendie :

La boucle carbone de la valorisation thermochimique forestière :

1. La biomasse résiduelle (qui brûlerait sinon lors d'un incendie) est prélevée et convertie.

2. Le bio-CH₄ substitue du gaz fossile.

Note de calcul : 1 TWh de bio-CH₄ ≈ 180 000 t CO₂ évitées

(densité énergétique CH₄ ≈ 10 kWh/m³ ; facteur d'émission gaz fossile ≈ 0,18 t CO₂/MWh).

3. Le biochar séquestre 2,5 à 3,1 t CO₂eq par tonne dans les sols pendant plusieurs siècles à plusieurs millénaires selon les conditions pédologiques (H/C ≤ 0,4).

4. Le CO₂ biogénique capturé peut être stocké ou valorisé — carbone circulaire non fossile.

Résultat net : la prévention incendie devient carbon-négative.

Elle ne se contente pas d'éviter des émissions — elle séquestre du carbone

tout en produisant une énergie qui déplace du fossile.

C'est ce que le brûlis préventif n'a jamais pu être.

4.5 Un exemple chiffré : 100 000 t/an de biomasse forestière

Pour donner un ordre de grandeur concret, voici ce que produit une unité de valorisation thermochimique traitant 100 000 tonnes par an de biomasse résiduelle forestière sèche :

Résultat	Quantité estimée	Impact
Réduction combustible forestier	~3 000 à 5 000 ha entretenus/an	Risque incendie structurellement réduit
Bio-CH ₄ produit	~250 à 300 GWh/an	~45 000 à 54 000 t CO ₂ fossile évités/an
Biochar produit	~20 000 à 25 000 t/an	~55 000 à 75 000 t CO ₂ séquestrés/an
CO ₂ biogénique capturé	~60 000 à 80 000 t/an	Stockage ou valorisation possible
Emplois directs créés	~150 à 250 ETP (dépend de la mécanisation)	Revitalisation des territoires ruraux

Ces chiffres sont des ordres de grandeur indicatifs fondés sur les rendements documentés de la pyrogasification à l'échelle industrielle. Ils illustrent la logique de la filière sans constituer un engagement de performance.

4.6 Transformer le coût de prévention en ressource économique

Aujourd'hui, le débroussaillage et la sylviculture préventive représentent un coût net pour les collectivités et les propriétaires forestiers — une charge sans contrepartie économique directe, ce qui explique leur sous-financement chronique.

La valorisation thermochimique renverse cette logique : chaque tonne de bois prélevée en forêt pour réduire le risque incendie devient une matière première à valeur économique positive. Trois flux de revenus cumulables — vente de bio-CH₄, vente de biochar, crédits carbone pouvant être associés à la séquestration permanente — rendent le modèle attractif pour des partenariats public-privé sans asphyxier les finances publiques. C'est le levier économique structurant le plus puissant disponible : transformer une externalité négative (bois mort accumulé = risque) en ressource positive (biomasse = énergie + carbone séquestré).

5. Un changement de paradigme complet

La gestion des incendies est aujourd'hui prisonnière d'un double paradigme réactif : on attend l'incendie pour intervenir (lutte), et quand on agit en prévention, on brûle la biomasse à perte (brûlis). Les deux approches traitent la biomasse comme un problème à éliminer.

Le paradigme émergent — et seul cohérent avec les enjeux climatiques et énergétiques du XXI^e siècle — traite la biomasse résiduelle forestière comme une ressource stratégique à valoriser. La prévention incendie n'est plus un coût environnemental supplémentaire : elle devient la première étape d'une chaîne de valeur énergétique, climatique et économique.

Synthèse du changement de paradigme :

Paradigme actuel : biomasse = problème → suppression (lutte) ou élimination (brûlis).

Nouveau paradigme : biomasse = ressource stratégique → valorisation (bio-CH₄ + biochar + CO₂ biogénique).

Résultat : la même tonne de bois qui causait un incendie catastrophique produit désormais de l'énergie renouvelable pour des usages non électrifiables, séquestre du carbone dans les sols pendant plusieurs siècles à plusieurs millénaires, et restaure les territoires ruraux — sans émission nette.

Conclusion

Les méga-incendies ne sont pas seulement une catastrophe à combattre ; ils révèlent une défaillance structurelle de notre gestion du combustible forestier. Tant que cette biomasse sera considérée comme un déchet à éliminer plutôt que comme une ressource stratégique à valoriser, les politiques publiques resteront principalement réactives — coûteuses, insuffisantes, et climatiquement contre-productives.

Inversement, faire de cette biomasse une matière première transforme simultanément quatre dimensions : la prévention des incendies, la production d'énergie renouvelable pour les usages non électrifiables, la séquestration du carbone, et le développement économique des territoires ruraux.

Trois grandes orientations s'imposent pour une politique publique cohérente avec cet enjeu :

- **Rééquilibrer les dépenses** de la suppression vers la prévention structurelle du combustible.
- **Créer des filières de valorisation thermochimique** de la biomasse résiduelle forestière, rendant le débroussaillage économiquement attractif pour tous les acteurs locaux et transformant un coût chronique en chaîne de valeur.
- **Réviser l'urbanisme en zone à risque** et sécuriser les ignitions d'origine humaine, mesures immédiatement applicables sans attendre le déploiement des filières.

La prévention incendie et la transition énergétique partagent la même ressource — la biomasse résiduelle ligneuse — et peuvent être traitées par la même chaîne de valeur. C'est la convergence la plus puissante disponible pour agir simultanément sur le risque incendie, la décarbonation de la mobilité et de l'industrie, et la séquestration carbone. Elle n'attend pas une décision internationale : elle peut commencer territoire par territoire, dès aujourd'hui.

Note rédigée à titre personnel, sur la base de travaux publiés par l'INRAE, le CNRS, le USDA Forest Service, l'European Forest Fire Information System (EFFIS) et la littérature scientifique sur l'écologie du feu et la conversion thermochimique de la biomasse. Les ordres de grandeur chiffrés sont indicatifs et fondés sur les rendements documentés à l'échelle industrielle. Document non commercial.